

Bài tập về nhà buổi 1

Bài 1. Phân tích 3 public api

API được lấy từ Brawl Stars API

players Access player specific information

GET `/players/{playerTag}/battlelog` Get log of recent battles for a player.

Get list of recent battle results for a player. NOTE: It may take up to 30 minutes for a new battle to appear in the battlelog.

Parameters

Name	Description
playerTag * required string (path)	Tag of the player.

Execute

Clear

Snippets ▾

cURL

```
curl -H 'Authorization: Bearer API_KEY' https://api.brawlstars.com/v1/players/duong/battlelog
```

Request URL

```
https://api.brawlstars.com/v1/players/duong/battlelog
```

API lấy từ UNTAPPD thuộc domain food & drink

Client ID / Client Secret

In V4 of the API, we have added Client ID and Client Secrets. You can find them on your Dashboard [page](#). Your Client ID is your old API Key, while the Client Secret has been added. Whenever you are making a call to the API, you MUST pass both your Client ID and Client Secret as GET params like below:

```
https://api.untappd.com/v4/method_name?  
client_id=CLIENTID&client_secret=CLIENTSECRET
```

When making Authenticated requests, you will append the access token to the URL below:

```
https://api.untappd.com/v4/method_name?access_token=ACESSTOKENHERE
```

API lấy từ battlenet thuộc domain game

Đưa ra yêu cầu

Các bước sau đây hướng dẫn cách lấy giá hiện tại của WoW Token bằng cách thực hiện yêu cầu **GET /tokenindex**.

1. Trước khi gửi yêu cầu, hãy làm theo [quy trình xác thực thông tin đăng nhập OAuth](#) để nhận mã truy cập.
2. Thực hiện yêu cầu cURL:

```
curl -u {client_id}:{client_secret} -d grant_type=client_credentials https://oauth.battle.net/token
```

3. Tiếp theo, hãy sử dụng mã truy cập đó trong yêu cầu của bạn:

```
curl -H "Authorization: Bearer {access_token}" https://us.api.blizzard.com/data/wow/token/?namespace=dynamic-us
```

Câu trả lời dự kiến sẽ theo định dạng sau:

```
{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://us.api.blizzard.com/data/wow/token/index?namespace=dynamic-us"
    }
  },
  "last_updated_timestamp": 1536597360000,
  "price": 1138480000
}
```

	Brawl stars	UNTappd	Battle net
Loại API	RESTAPI	RESTAPI	RESTAPI
Base URL	https://api.brawlstars.com/v1/p layers/duong/battlelog	https://api.untappd.c om/v4/method_nam e?access_token=AC ESSTOKENHERE	https://{region}[.api.blizz ard.com/](https://.api.bliz zard.com/
PP xác thực	APIkey	Auth Method	APIkey
Versioning	Phiên bản v1	Phiên bản v4	Không có, dùng query parameter
Định danh tài nguyên	Kiểu string	Kiểu số	Kiểu số

Bài 2

Những điểm bổ sung

- Higginbotham :

+) API không được thiết kế kiểu độc lập, nên là có sự hợp tác (nói rõ thêm cái chức năng Reusability ngoài việc gọi từ nhiều client mà hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp vs api khác)

+) Thiết kế API phải phụ thuộc vào nhu cầu ngữ cảnh thanh thì đi theo pp đang thịnh hành

-) Geewax:

- +) Ngoài quan sát được cần đảm bảo bảo mật xác thực phân quyền(nói rõ hơn làm sao để api được mãi mãi)
- +) Api phải dễ diễn đạt(expressive), nó phải thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ kết quả của api
- +) Đơn giản (simple) : giảm độ phức tạp không cần thiết, thao tác phổ biến ít bước(nói rõ thêm cái yêu cầu để dễ tích hợp)
- +) Tuân theo quy chuẩn hệ thống để nhà phát triển dễ dàng hiểu api

Bài 3:

a,b)

```
# LIST - GET /books
@app.route("/books",methods=["GET"])
def list_books() :
    #BTVN a) GET /books?q=...
    books_return=BOOKS.copy()
    q=request.args.get("q")
    sort_by=request.args.get("sort")
    if q:
        books_return.clear()
        for book in BOOKS:
            if q.lower() in book["title"].lower():
                books_return.append(book)
    #b)sort theo ?sort=title
    if sort_by == "title":
        books_return=sorted(books_return,key=lambda x: x["title"].lower())
    return jsonify(books_return),200
```

c)

POST

http://127.0.0.1:5000/books?

Send

Docs

Params

Authorization

Headers

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "title": "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi",
3   "author": "Unknown",
4   "year": "2000"
5 }
```

Body

Cookies

Headers

5

Test Results

0/1

400 BAD REQUEST

5 ms

242 B

...

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "error": "year bắt buộc phải là số"
3 }
4
```

POST

http://127.0.0.1:5000/books?

Send

Docs

Params

Authorization

Headers

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "title": "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi",
3   "author": "Unknown",
4   "year": 2000
5 }
```

Body

Cookies

Headers

6

Test Results

0/1

201 CREATED

4 ms

297 B

...

{}

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "author": "Unknown",
3   "id": 1,
4   "title": "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi"
5 }
6
```

GET

http://127.0.0.1:5000/books?

Send

Docs

Params

Authorization

Headers

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Schema

Beautify

```
1 {
2   "title": "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi",
3   "author": "Unknown",
4   "year": 2000
5 }
```

Body

Cookies

Headers 5

Test Results 1/1

200 OK

7 ms

361 B

Preview

Visualize

JSON

Preview

Visualize

```
1 [
2   {
3     "author": "R. Martin",
4     "id": 1,
5     "title": "Clean Code"
6   },
7   {
8     "author": "Unknown",
9     "id": 1,
10    "title": "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi"
11  }
12 ]
```

GET

http://127.0.0.1:5000/books?q=nà

Send

Docs

Params

Authorization

Headers

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ q	nhà			
Key	Value	Description		

Body

Cookies

Headers 5

Test Results 1/1

200 OK

5 ms

286 B

Preview

Visualize

JSON

Preview

Visualize

```
1 [
2   {
3     "author": "Unknown",
4     "id": 1,
5     "title": "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi"
6   }
7 ]
8
```